1. (习题十 22)

考虑 Cauchy 判准:

$$\sum_{k=n}^{m} x\mathrm{e}^{-kx} \geq \mathrm{e}^{-mx}\sum_{k=n}^{m} x = (m-n+1)x\mathrm{e}^{-mx}.$$

此时取 $x=\frac{1}{m}$, 则

$$\sum_{k=n}^{m} x\mathrm{e}^{-x} \geq \frac{m-n+1}{m\mathrm{e}} \overset{m\to\infty}{\to} \frac{1}{\mathrm{e}} > \varepsilon.$$

所以级数不一致收敛.

2. (习题十 23)

$g(x)\in R[-1,1]$ 有界, 设 $|g(x)|\leq M$. 对任意 $\varepsilon>0$, 取定 $\delta>0$, 使得 $\forall |x|\leq\delta,\ |g(x)-g(0)|<\varepsilon$, 再取定 N 使得 $\forall n>N,\ \sup_{x\in[-1,-\delta]\cup[\delta,1]}|f_n(x)|<\frac{\varepsilon}{2(1-\delta)}$. 设 $h(x)=g(x)-g(0)\ (|x|\leq\delta)$, 则

$$\begin{aligned}\left|\int_{-1}^{1} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x - g(0)\right| &\leq \left|\int_{-\delta}^{\delta} f_n(x)g(x)\mathrm{d}x - g(0)\right| + \left|\left(\int_{-1}^{-\delta}+\int_{\delta}^{1}\right) f_n(x)g(x)\mathrm{d}x\right| \\ &= \left|g(0)\int_{-\delta}^{\delta} f_n(x)\mathrm{d}x - g(0)\right| + \left|\int_{-\delta}^{\delta} f_n(x)h(x)\mathrm{d}x\right| + \varepsilon M \\ &\leq |g(0)|\varepsilon + \varepsilon(1-\varepsilon) + \varepsilon M \overset{\varepsilon\to 0}{\to} 0.\end{aligned}$$

3. (习题十 24)

(1) $f_n(x)>0$, $f_n'(x)=-2nx\mathrm{e}^{-n^2x^2}$ 有零点 $x=0$, 为 $f_n(x)$ 最大值点. 则

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)| = f_n(0) = \frac{1}{n}\to 0,$$

一致收敛到 0.

(2) 对任意取定的 $x\in\mathbb{R}$, 明显 $\lim_{n\to\infty} f_n'(x)=0$, 逐点收敛. 然而

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)| \geq f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{2}{\mathrm{e}} > \varepsilon,$$

不一致收敛.

4. (习题十 25)

构造 $f_n(x)=\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{n^2}}$, 验证如下.

(1) $f_n'(x)=-\frac{2x}{n^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{n^2}}$, $f_n''(x)=\left(\frac{4x^2}{n^4}-\frac{2}{n^2}\right)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{n^2}}$, 二阶导零点 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}n}$. 其中

$$f_n'\left(\frac{1}{\sqrt{2}n}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n^4}},\quad f_n'(+\infty)=-\frac{2}{n^2}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^{\frac{x^2}{n^2}}}=-\frac{2}{n^2}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{2x}{n^2}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{n^2}}}=0.$$

而 $f_n'(-x)=-f_n'(x)$, 所以

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n'(x)|=\frac{\sqrt{2}}{n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n^4}}\to 0.$$

一致收敛到 0.

(2) 固定 x, 明显 $\lim_{n\to\infty}f_n(x)=1$.

(3)

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)-1|\geq|f_n(n)-1|=1-\mathrm{e}^{-1}>\varepsilon.$$

不一致收敛.

5. (习题十 26)

右推左, 对任意 $\varepsilon>0$, 取定 $\delta=\frac{1}{m}>0$, 使得 $\forall|x-y|<\delta,\ \forall n,\ |f_n(x)-f_n(y)|<\frac{\varepsilon}{3}$, 可以要求其中 $m\in\mathbb{Z}$. 自然这时也有 $\forall|x-y|<\delta,\ |f(x)-f(y)|\leq\frac{\varepsilon}{3}$. 接着, 取出 $[0,1]$ 上的 $m+1$ 个点 $\{x_0,\cdots,x_m\}$, 其中 $x_k=\frac{k}{m}$. 由于 $f_n\to f$, 总存在 N_k, 使得 $\forall n\geq N_k,\ |f_n(x_k)-f(x_k)|<\frac{\varepsilon}{3}$, 这时取 $N=\max_{i=0}^m N_i$. 注意到 $\forall x\in[0,1],\ \exists i\in[0:m],\ |x-x_i|<\delta$, 因此对任意 $n\geq N$ 和 $x\in[0,1]$:

$$\begin{aligned}|f_n(x)-f(x)|&\leq|f_n(x)-f_n(x_i)|+|f_n(x_i)-f(x_i)|+|f(x_i)-f(x)|\\&<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}\\&=\varepsilon.\end{aligned}$$

一致收敛.

左推右, 由于 $C[0,1]\ni f_n\rightrightarrows f$, 所以 $f\in C[0,1]$, f 也一致连续. 对任意 $\varepsilon>0$, 取 $\delta>0$, 使得 $\forall|x-y|<\delta,\ |f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{3}$. 同时取 N 使得 $\forall n\geq N,\ \sup_{x\in[0,1]}|f(x)-f_n(x)|<\frac{\varepsilon}{3}$, 这时对一切 $n\geq N$:

$$\begin{aligned}\forall|x-y|<\delta,\quad|f_n(x)-f_n(y)|&\leq|f_n(x)-f(x)|+|f(x)-f(y)|+|f(y)-f_n(y)|\\&\leq\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}\\&=\varepsilon.\end{aligned}$$

最后, 记 δ_i 满足 $\forall|x-y|<\delta_i,\ |f_i(x)-f_i(y)|<\varepsilon$, 取 $\delta'=\max\left\{\max_{i=1}^{N-1}\delta_i,\delta\right\}$, 就有

$$\forall n\geq 1,\ \forall|x-y|<\delta',\ |f_n(x)-f_n(y)|<\varepsilon.$$

等度连续.